



WIKIPEDIA
Wolna encyklopedia

Spycharka

Spycharka (pot. **buldożer**^[2]) – ciągnik gąsienicowy, zaliczany do grupy maszyn do robót ziemnych. Maszyna ta przeznaczona jest do wykonywania prac ziemnych w budownictwie ogólnym lub przemysłowym, górnictwie odkrywkowym i skalnym, energetyce (hałdowanie węgla kamiennego w elektrociepłowniach), leśnictwie, w sektorze komunalnym (składowiska odpadów), portach oraz kolejowych terminalach przeładunkowych.

Wykorzystywana głównie do odspajania gruntu, wykonywania wykopów, przemieszczania urobku na bliskie odległości, zagęszczania podłoża, niwelacji i profilowania terenu oraz innych prac przy użyciu lemiesza, zrywaka, zaczepu i innych specjalistycznych osprzętów.

Standardowa wersja tej maszyny przystosowana jest do pracy w klimacie umiarkowanym. Może być ona również dostosowana do eksploatacji przy temperaturach powietrza od -50 °C do +50 °C^[3].

Historia

W 1923 roku farmer James Cummings i kreślarz J. Earl McLeod stworzyli pierwsze projekty spycharki^[4]^[5]. Replika znajduje się w miejskim parku w Morrowville, w stanie Kansas, gdzie obaj panowie zbudowali pierwszą spycharkę^[6]. 18 grudnia 1923 roku Cummings i McLeod złożyli wniosek o patent USA nr 1 522 378^[7], który został później wydany 6 stycznia 1925 roku na „Przyrząd do ciągników”. Został użyty od lat 40. XX wieku i dotarł do Europy po II wojnie światowej w celu przeprowadzenia odbudowy^[8].

Budowa spycharki gąsienicowej

Główne podzespoły spycharki gąsienicowej to:



Największa spycharka gąsienicowa TD-40E marki DRESSTA o masie eksploatacyjnej 68 ton



Spycharka gąsienicowa TD-25M Extra marki DRESSTA z walcem do zagęszczania węgla



Spycharka gąsienicowa TD-15M Extra marki DRESSTA w wersji LGP

- podwozie gąsienicowe;
- rama główna;
- nadwozie;
- układ napędowy;
- hydraulika układu napędowego;
- osprzęt roboczy;
- hydraulika układu roboczego.

Podwozie gąsienicowe

Podwozie składa się z dwóch ram trakcyjnych o konstrukcji skrzynkowej, które wyposażone są w rolki jezdne, rolki podtrzymujące, koła napinające, koła łańcuchowe, łańcuchy gąsienicowe z płytami gąsienicowymi. Ramy trakcyjne osadzone są na czopach wałów mocowanych do tylnej części ramy głównej oraz do wahliwej belki stabilizatora.

Rama główna

Rama główna jest to jednolita konstrukcja spawana, utworzona przez połączenie ramy przedniej i tylnej. Do ramy przykręcone (zamontowane) są: chłodnice, silnik, przekładnia hydrokinetyczna (zmiennik momentu), skrzynia biegów, przekładnie boczne i elementy nadwozia.

Nadwozie

W skład nadwozia wchodzi: osłony boczne, dach silnika, błotniki, zbiornik paliwa, skrzynka akumulatorów, zbiornik układu hydraulicznego, kabina z klimatyzacją, pulpity, zewnętrzna osłona ROPS (ang. *Roll Over Protection Structure*).

Układ napędowy

Składa się z następujących elementów:

- silnika z chłodnicą;
- przekładni hydrokinetycznej;
- wału przegubowego;
- skrzyni biegów;
- przekładni głównej z mechanizmem skrętu;
- przekładni bocznych.



Mała spycharka gąsienicowa TD-8R marki DRESSSTA



Spycharka Dz-42 na ciągniku DT-75, wyprodukowana w ZSRR



Duża spycharka (buldożer) Caterpillar D10N

Hydraulika układu napędowego

Składa się z pomp na przekładni hydrokinetycznej, filtrów ssących i ciśnieniowych oraz zaworów hydraulicznych.

Osprzęt roboczy

Szeroka gama osprzętów roboczych, takich jak:

- lemiesz półwklęsły z belkami i siłownikiem przechyłu;
- lemiesz półwklęsły z belkami i siłownikiem przechyłu/nachylania;
- lemiesz skośny z ramą C z siłownikami przechyłu;
- lemiesz prosty z belkami i siłownikiem przechyłu;
- lemiesz 6-położeniowy z ramą "C" i siłownikami przechyłu i skrętu (6-WAY);
- zaczep;
- zrywak wielozębny – max. 3 zęby, belka zębów, podnoszona i opuszczana siłownikiem hydraulicznym;
- osprzęty specjalistyczne:
 - pługi;
 - wciągarki;
 - walce do zagęszczania węgla kamiennego^[9].



Spycharka Hanomag holenderskich wojsk lądowych (Koninklijke Landmacht)



CAT D9L^[1]

Podział spycharek

Podział spycharek ze względu na zastosowany ciągnik

- gąsienicowe
- kołowe
 - z ramą sztywną
 - przegubowa

Rodzaje spycharek ze względu na lemiesz

- czołowe (lemiesz ustawiony prostopadle do kierunku ruchu)
 - bocznie przechylne (lemiesz nastawialny w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku jazdy)
 - segmentowe (na końcach lemiesza montowane dodatkowe ściany boczne)
 - czołowe skośne (lemiesz nastawialny w płaszczyźnie poziomej)
 - specjalne (z koszem zasypowym, karczowniki, z dodatkowymi układami regulacji, ze ślimakiem wzdłużnym, układem wibracyjnym lub impulsowym)

- skośne (lemiesz ustawiony bokiem do kierunku jazdy, umożliwia boczne przemieszczanie urobku)
- uniwersalne (możliwość ustawienie lemiesz w pozycjach skośnej, czołowej i przechylonej)

Podział spycharek ze względu na sposób sterowania lemieszem

- hydrauliczne
- mechaniczne

Praca spycharek

W pracy spycharek rozróżnia się 3 fazy:

- faza odspajania gruntu (nóż lemiesz poniżej płaszczyzny jazdy)
 - sposobem płaskim – lemiesz przez całą drogę odspajania opuszczony jest na tę samą głębokość
 - sposobem schodkowym – lemiesz na drodze odspajania dwu- lub trzykrotnie zmienia głębokość (na mniejszą)
- faza przesuwania urobku (nóż lemiesz w poziomie płaszczyzny jazdy)
 - przesuwanie czołowe^[10]
 - płaskie – płaszczyzna przesuwania w płaszczyźnie terenu
 - korytowe – płaszczyzna przesuwania poniżej płaszczyzny terenu (wydajność większa nawet o 100%)
 - przesuwanie boczne
- faza rozładunku (nóż lemiesz powyżej płaszczyzny jazdy)

$$k_{ps} = 1 - l \cdot (0.01 \pm 0.05)$$

Sposoby zmniejszania strat bocznych:

- przesuwanie korytowe
- metoda zwałów pośrednich – drogę przesuwu dzieli się na 25–30 m odcinki
- zmiana toru przesuwu tak, żeby podczas kolejnego cyklu zgarniać materiał stracony w poprzednim
- stosowanie dwóch spycharek jadących w niewielkiej odległości

Wydajność spycharki

Wydajność zależna jest od technologii pracy, wymiarów lemiesz, mocy ciągnika, rodzaju gruntu i pochylenia terenu oraz siły naporu spycharki. Czynnikiem decydującym jest cykl pracy.

Cykl pracy spycharki

Cykl pracy spycharki składa się z czynności stałych i zmiennych, czas jego trwania jest równy:

$$T_c = T_{st} + T_{zm}$$

- Czynności stałe $T_{st} = 2(t_1 + t_2 + t_3)$ [min]
 - zmiany biegów (t_1 – przeciętnie 5s)
 - zmiany kierunku jazdy (t_2 – przeciętnie 10s)
 - podnoszenie i opuszczanie lemiesza (t_3 – przeciętnie 4-5s)
- Czynności zmienne
 - odspajanie gruntu i nagarnianie urobku
 - przemieszczanie urobku
 - jazda powrotna

Ogólny wzór czasu trwania czynności zmiennych:

$$T_{zm} = \frac{60}{1000} \left(\frac{l_n}{v_j} + \frac{l - l_n}{v_1} + \frac{l}{v_2} \right)$$

gdzie:

l_n – długość odcinka na którym grunt jest odspajany [m]

l – droga jazdy w jednym kierunku

v_j – prędkość jazdy w fazie odspajania [km/h]

v_1 – prędkość przy przemieszczaniu urobku

v_2 – prędkość podczas powrotu

Efektywny czas pracy

Współczynnik efektywnego wykorzystania czasu pracy jest stosunkiem przepracowanych przeciętnie minut w ciągu godziny (T_n) do czasu rzeczywistego: $k_c = T_n/60$ W normalnych warunkach przyjmuje się do kalkulacji $k_c = 0,80$

Dodatkowy osprzęt



Zobacz multimedia związane z tematem: *Spycharka* (<https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bulldozers?uselang=pl>)

Niekiedy spycharki wyposaża się w dodatkowy osprzęt:

- ładowarkowy (spycharko-ładowarki)
- zrywarkowy (spycharko-zrywarki)

Spycharki mogą być również wykorzystane do nietypowych prac takich jak:

- odśnieżanie (najczęściej spycharki ciągnikowe kołowe) – często się stosuje pojazdy samochodowe wyposażone w osprzęt spycharkowy
- karczowanie drzew
- jako popychacze zgarniarek

- prace podwodne

Wiele innych maszyn korzysta z osprzętu spycharkowego jako układów uzupełniających:

- walce i kompaktory
- koparki łyżkowe
- równiarki
- pojazdy samochodowe
- wyciągarki



Zobacz hasło *buldożer* w Wikisłowniku

Przypisy

1. *Maszyny do robót ziemnych. Spychacze* (<https://machineryline.pl/>) [online], Machinery PL [dostęp 2024-05-15]
2. *buldożer - definicja, synonimy, przykłady użycia* (<https://sjp.pwn.pl/slowniki/buldo%C5%BCer.html>) [online], sjp.pwn.pl [dostęp 2024-10-21] (pol.).
3. *Spycharki coraz lepsze*, [w:] ATB 9/2013, s. 14.
4. *Ciężkie maszyny budowlane* (<https://mlodytechnik.pl/eksperymenty-i-zadania-szkolne/wynalazczosc/30716-ciezkie-maszyny-budowlane>) [online], mlodytechnik.pl [dostęp 2024-05-14] (pol.).
5. Plant Planet, *A Brief History of Bulldozers* (<https://www.plant-planet.co.uk/a-brief-history-of-bulldozers/>) [online], 25 września 2019 [dostęp 2024-05-14] (ang.).
6. Pam Grout, *Kansas Curiosities: Quirky Characters, Roadside Oddities & Other Offbeat Stuff* (https://books.google.com/books?id=OZVrxulVBtoC&q=James+Cummings+J.+Earl+McLeod+bulldozer&pg=PA189&redir_esc=y#v=snippet&q=James%20Cummings%20J.%20Earl%20McLeod%20bulldozer&f=false), Rowman & Littlefield, 15 czerwca 2010, s. 189, ISBN 978-0-7627-6579-9 [dostęp 2024-05-14] (ang.).
7. John E. Mcleod, James D. Cummings, *Attachment for tractors* (<https://patents.google.com/patent/US1522378/en?q=1522378#v=onepage&q=1522378&f=false>), „Google Patents” (US1522378A), patents.google.com, 6 stycznia 1925 [dostęp 2024-05-14] (ang.).
8. Eric C. Orlemann, *Caterpillar Chronicle : History of the Greatest Earthmovers* (https://books.google.com/books?id=pTvLXD25AbQC&redir_esc=y), MotorBooks International, s. 25, ISBN 978-1-61060-577-9 [dostęp 2024-05-14] (ang.).
9. Marek A. Stańkowski, *Stalowe kolosy*, Rzeszów 2010, ss 40.
10. straty przesypu: część urobku jest tracona z powodu przesypywania się z boków lemiesza, straty te zależą głównie od rodzaju podłoża i są proporcjonalne do odległości, na jaką transportowany jest urobek. Współczynnik strat przesypu określamy wzorem:

Źródło: „<https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spycharka&oldid=76172419>”